

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT1003	ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS								
NIVEL DEL PLAN	10	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		99	
				ANUAL						
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	0	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	50%	0%	0%	
PRE REQUISITO(S)		FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura Administración y Dirección de Proyectos pertenece al décimo nivel semestral del Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, corresponde al ciclo avanzado en el área de formación profesional y es de carácter teórico. Su propósito principal es lograr que el/la estudiante tome decisiones fundamentadas sobre la Gestión de las Adquisiciones, Contratos y Recurso Humano a partir de los requerimientos de un proyecto específico y desde una perspectiva de responsabilidad social. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activa participativa y colaborativas. La evaluación será formativa, de proceso y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinarias:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Competencias Profesionales:										
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles. • Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.										
Competencias Genéricas:										
• Trabajo en equipo: Se relaciona con otros de manera empática al cooperar en los equipos de trabajo, enfrentando y resolviendo los conflictos, con el fin de alcanzar, eficientemente, las metas comunes. • Comportamiento ético: Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad. • Responsabilidad social: Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.										



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE PROYECTOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 27,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Toma decisiones ante problemáticas organizacionales, seleccionando posibles alternativas de solución a partir de una evaluación de los fundamentos de la administración y dirección de proyectos, las necesidades y los intereses de quienes conforman la organización.	1.1. Argumenta los conceptos fundamentales de la administración y dirección de proyectos. 1.2. Estructura las distintas fases de un proyecto, reconociendo los objetivos y factores críticos en cada una de éstas, estableciendo la dinámica entre estrategia y estructura del proyecto. 1.3. Establece los grupos de procesos y áreas de gestión relativos a la metodología PMI (Project Management Institute). 1.4. Resuelve conflictos considerando los intereses y las necesidades de otros.	- Definiciones generales y características de: Proyectos, Producto, Programa, Porfolio y Oficina de Administración de Proyectos (PMO) - El gerente de proyectos y competencias necesarias para la dirección de proyectos - Las principales causas de fallas de los proyectos. - Descripción del ciclo de vida de los proyectos. - Caso de negocio. - Descripción general del tipo de estructuras organizacionales y sus características. - Las estrategias y su relación con los proyectos. - Posibles estructuras de proyectos de acuerdo a cada organización. - Gestión de interesados. - Metodología Project Management Institute (PMI) - Áreas de conocimiento, sus alcances y actividades.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: GESTIÓN DE TIEMPO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL
NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Toma decisiones ante problemáticas organizacionales, seleccionando posibles alternativas de solución a partir de una valoración de las capacidades de análisis y toma de decisiones en la Gestión del Tiempo, Planificación y Control en Proyectos y velando por el cumplimiento de los procesos en el contexto de su profesión.	2.1. Argumenta el rol de la planificación y control para una administración efectiva de un proyecto. 2.2. Estructura un plan de hitos para un proyecto determinado. 2.3. Recomienda la secuencia lógica de las actividades para un proyecto determinado. 2.4. Diseña planes de acción velando por el adecuado cumplimiento de los procesos en el contexto de su profesión.	- Definiciones previas de Planificación, Seguimiento y Control en proyectos. - Secuencia lógica de programación de proyectos. - Estructura de Desglose del Proyecto (WBS) como herramienta integradora en la planificación. - Características de un Plan de Hitos, su función y principales alcances. - Secuencia lógica de las tareas que componen un proyecto. - Relaciones de precedencia y desfases de las actividades de un proyecto. - Aplicación de resultados en modelo PERT. - Uso de Microsoft Project para programación PERT en proyectos. - Descripción de Línea de Base de proyectos. - Modelos de control por Tiempo y Costos. - Construcción de Curvas "S". - Modelo de Control y Análisis de Valor Ganado (Earned Value Analysis EVA).

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 42 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 38,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Toma decisiones fundamentadas sobre la Gestión de las Adquisiciones, Contratos y Recurso Humano a partir de los requerimientos de un proyecto específico y desde una perspectiva de responsabilidad social, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos.	3.1. Valora el rol del administrador de contratos en un proyecto y evalúa los grupos de procesos en la gestión de adquisiciones, planificación, selección, administración y cierre. 3.2. Establece el método de implementación de contrato y su métrica a través del Indicadores Clave de desempeño (Key Performance Indicators KPI). 3.3. Explica los principales enfoques de la gestión del recurso humano, explica los pasos de un plan de Recursos Humanos (Planificar, Organizar, Integrar personas, Dirigir y Controlar) aplicable a todo proyecto. 3.4. Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas de una empresa, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos.	• Alcance de la contratación en los proyectos • Características de relación contractual. • Tipos de contrato según la asignación de responsabilidades de las partes. • Riesgo que asumen las partes según tipo de contrato. • Planificación de la contratación. • Manejo de reclamos. • Estrategias en la prevención y resolución de conflictos. • Cierre de contratos. • Planificación del recurso humano para el proyecto. • Obtención del personal para el proyecto. • Desarrollo del equipo del proyecto. • Gestión de equipo del proyecto. • Desarrollo de las competencias requeridas para un proyecto.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Aprendizaje basado en proyectos
- Estudio de Casos
- Panel de Discusión
- Lecturas previas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Evaluación sumativa	Prueba tipo test	Respuesta del estudiante	30%
2	Estudio de casos	Rúbrica	Informe	30%
3	Aprendizaje basado en proyectos	Rúbrica	Informe y presentación	30%
4	Informes, tareas y estados de avance del semestre			10%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

Laboratorio de Computación para uso y aplicación de Software

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios

SOFTWARE:

Excel, Microsoft Project

OTROS:

Talleres aplicados, estudio de casos, etc.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- CAMPERO, Mario, Administración de proyectos civiles, Última edición, Chile, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2015, 509 p.
- LLEDO, Pablo; RIVAROLA, Gustavo, Gestión de proyectos, Primera edición, Argentina, Buenos Aires, Pearson, Prentice Hall, 2007, 501 p.
- PROJECT MANAMEGENT INSTITUTE, Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Edición: 5a ed., USA, Pensilvania, 2013, 589 p.

COMPLEMENTARIA:

- SERPELL BLEY, Alfredo, Planificación y control de proyectos, última edición, Chile. Santiago, Ediciones Universidad Católica 2015; 264 p.
- SAPAG, Nassir, Preparación y evaluación de proyectos; 6a ed., México, McGraw-Hill Educación, 2014, 354 P.
- SAPAG, Nassir, Proyectos de inversión: formulación y evaluación, 2a ed., Chile, Santiago, Pearson Educación, 2011, 544 p.

MEDIOS ELECTRONICOS:

- <http://librosgratuitospdfonline.blogspot.com/2015/01/guia-del-pmbok-quinta-edicion-en-espanol.html>
- guía del pmbok® 5ª edición – 47 procesos de dirección de proyectos
- <https://amerialatina.pmi.org/>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial / Comercial
- **Grado Académico:** Magíster en el área o Equivalente
- **Especialización:** Docencia en educación superior – Experiencia Laboral en el Área.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación, uso de TIC.